

Klasa liczy 18 osób, w tym 10 dziewcząt. Na ile sposobów można wybrać czteroosobową delegację, w której skład wejdą 1 chłopiec i 3 dziewczyny?

① wypisujemy dane z polecenia

18 osób, 10 dziewczyn, 4-osobowa delegacja

↳ 1 chłopiec
3 dziewczyny

w zadaniach, w których mamy wybrać ze zbioru elementy, których kolejność nie ma znaczenia, używamy dwumianu Newtona

② zapisujemy ile jest możliwości wyboru chłopca i 3 dziewczyn:

$$\binom{8}{1} \cdot \binom{10}{3} = \frac{8!}{1!(8-1)!} \cdot \frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{8!}{1 \cdot 7!} \cdot \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \frac{8 \cdot 7!}{1 \cdot 7!} \cdot \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{3! \cdot 7!} = 8 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 10 = 8 \cdot 120 = 960$$

↑
reguła mnożenia

odp: 960